Proyecto Integrador — Semana 5

Hito I: arquitectura AS-IS / TO-BE v0.1

Transformación Digital de Constructora Andina S.A.C.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) — FISI — Ingeniería de Software

Curso: Tendencias en Ingeniería de Software y Gestión — Proyecto Integrador 2026-2

Grupo 1 · Docente: Mg. PMP Yamil Quiñones Nieto

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambio principal	Responsable
v1.0	09/10/2026	Consolidación de las semanas 1–5: arquitectura AS-IS, deuda técnica priorizada, arquitectura TO-BE v0.1, seis decisiones arquitectónicas y mapa de dependencias	Equipo

Objetivo del Hito I (guía del curso): consolidar en un solo documento la fotografía arquitectónica actual, los problemas que la limitan y una versión objetivo proporcional, con decisiones justificadas y un mapa de dependencias para implementarla.

Peso en el proyecto: 8 % (acumulado 25 %). **Regla del hito:** es una fotografía hasta la semana 5; toda corrección posterior debe registrarse y justificarse.

---

1. Resumen ejecutivo

Constructora Andina S.A.C. opera con un ERP Odoo 16 Enterprise on-premise que registra la transacción, pero **no reutiliza sus históricos** para presupuestar ni para controlar el costo previsto frente al ejecutado. La información de obra se completa en hojas de cálculo locales, se consolida por correo y tarda hasta 15 días en reflejar el estado económico real.

El Hito I no propone reemplazar el ERP. Propone una **evolución por capas**: mantener Odoo 16 como núcleo transaccional, agregar una capa de datos analítica (réplica de solo lectura, orquestación y transformación versionada), publicar un modelo gobernado y consumirlo con Power BI Pro bajo control de acceso. La arquitectura objetivo v0.1 excluye explícitamente eventos, agentes de IA, lakehouse y nuevas integraciones en tiempo real porque **no tienen todavía una función de negocio definida y evidenciada** en el caso.

La consolidación de las semanas 1–5 da como resultado seis decisiones arquitectónicas (ADR-01 a ADR-06), once problemas y deudas técnicas priorizadas (DT-01 a DT-11) y un mapa de dependencias con nueve habilitadores (E-1 a E-9) sobre una base de gobernanza (F-01).

---

2. Trazabilidad de la consolidación (semanas 1–5)

Semana	Artefacto entregado	Aporte al Hito I

Semana	Artefacto entregado	Aporte al Hito I
1	Caso, Project Charter, stakeholder map inicial y Technology Radar v0.1	Define alcance, objetivos, 12 tendencias y los anillos Adoptar/Probar/Evaluar/Esperar que acotan el TO-BE
2	Business Model Canvas, oportunidades P-01 a P-03, decisiones D-01 a D-10 y supuestos SE-01 a SE-10	Explica por qué el valor está en costos y datos, no en cambiar el negocio; fundamenta D-02 y D-07
3	Stakeholder map ampliado, madurez sociotécnica (6 dimensiones), skills gap, 5 resistencias y plan de adopción	Identifica la brecha de personas y el riesgo de adopción que condiciona el orden de implementación
4	Problema, propuesta de valor, hipótesis H1–H3, PoC y Impact Canvas	Fija la métrica de valor y demuestra viabilidad técnica sin tocar el ERP en producción
5	AS-IS, deuda técnica, TO-BE v0.1, ADR y mapa de dependencias	Cierra el Hito I y convierte las hipótesis en una arquitectura implementable

Coherencia verificada: el problema de la Semana 4 (histórico no reutilizado) es el mismo que ataca la oportunidad P-01 de la Semana 2 y la misma que la arquitectura TO-BE habilita. No se introduce ninguna tecnología que no tenga una función declarada en esa cadena.

---

3. Arquitectura AS-IS

Figura 1. Arquitectura AS-IS de Constructora Andina S.A.C.

3.1 Aplicaciones, datos, integraciones y límites

Capa	Elementos observados	Límite o problema
Actores	Gerencia, Proyectos, Costos, Compras, Obra, Contabilidad, TI (2 FTE) y auditoría	La información económica se consulta por canales distintos y con versiones distintas
Aplicaciones	Odoo 16 Enterprise on-premise (Ventas, Compras, Inventario, Contabilidad, Manufactura, Proyectos, RR.HH.), Excel 2021/365 y SharePoint/Outlook	No existe plataforma analítica, catálogo de datos ni capa de integración
Datos	PostgreSQL 15 transaccional, archivos Excel y documentos PDF/Word	El histórico vive en el ERP, pero su explotación depende de extracciones manuales
Infraestructura	Dos servidores Hiper-V, NAS on-premise y copias locales	Capacidad y continuidad dependen de un equipo TI de dos personas
Sistemas externos	Hosting del proveedor, SUNAT y OSE certificado	Comprobantes y declaraciones se gestionan con intercambio manual o semi-manual

Capa	Elementos observados	Límite o problema
Integraciones	Exportaciones XLSX, correo y carga manual	No hay contrato de datos, trazabilidad de transformación ni reconciliación automática

3.2 Flujo de información actual



Figura 2. Flujo de información AS-IS

El dato nace en el ERP y en las hojas de obra, pero el control de costos se reconstruye manualmente. El resultado es un histórico **no comparable entre proyectos**: cada analista aplica criterios propios y no queda registro de cómo se transformó la cifra. Esta es la causa raíz que la Semana 4 formuló como hipótesis H1 y que la Semana 2 identificó como P-01.

---

4. Problemas arquitectónicos y deuda técnica priorizada

Prioridad calculada como **impacto en el negocio × urgencia**, ajustada por el riesgo asociado. La columna "Origen" mantiene la trazabilidad con las semanas previas.

ID	Problema / deuda técnica	Evidencia	Impacto	Prioridad	Origen
DT-01	Ausencia de una fuente única para el histórico de costos y rendimientos	Excel locales; P-01; H1	Alto	**P1**	S2, S4
DT-02	Sin contrato de datos ni diccionario de definiciones	Cifras dispares entre áreas; D-03	Alto	**P1**	S2, S3
DT-03	Extracción manual y no reproducible desde el ERP	Exportaciones XLSX; R-01	Alto	**P1**	S1, S4
DT-04	Modelo de datos inexistente para previsto vs. ejecutado	Consolidación tardía (hasta 15 días)	Alto	**P1**	S3, S4
DT-05	Consultas de reporte sobre la misma base transaccional	Riesgo de degradar Odoo; R-03	Medio	**P2**	S1
DT-06	Sin control de versiones de transformaciones ni de indicadores	No hay linaje; SE-07	Medio	**P2**	S2, S4
DT-07	Sin observabilidad	Fallos detectados	Medio	**P2**	S1

ID	Problema / deuda técnica	Evidencia	Impacto	Prioridad	Origen
	de procesos de datos	por el usuario			
DT-08	Despliegues y pruebas manuales en TI	Madurez DevEx nivel 2; R-07	Medio	**P2**	S3
DT-09	Acceso a información económica sin RLS ni auditoría sistemática	R-04	Alto	**P1**	S1, S2
DT-10	Dependencia de conocimiento individual en Costos	Resistencia a abandonar planillas	Medio	**P3**	S3
DT-11	Sin línea base de adopción y calidad de datos	H3; SE-07	Medio	**P3**	S3, S4

Regla de priorización: ningún ítem P1 se resuelve comprando tecnología. DT-01, DT-02, DT-03, DT-04 y DT-09 se atacan con acuerdos, definiciones y automatización simple; la herramienta solo materializa la decisión.

---

5. Arquitectura TO-BE v0.1

Figura 3. Arquitectura TO-BE v0.1

5.1 Capacidades objetivo

Capacidad	Componente	Función de negocio explícita	Estado
Transacción sin cambio de negocio	Odoo 16 Enterprise on-premise	Mantener ventas, compras, inventario, contabilidad, manufactura, proyectos y RR.HH.	Se conserva
Lectura analítica aislada	Réplica PostgreSQL 15 de solo lectura	Evitar que las consultas analíticas degraden la operación (R-03)	Nueva
Orquestación	Apache Airflow	Programar y reintentar extracciones de forma reproducible	Nueva
Transformación y calidad	dbt Core	Versionar modelos y pruebas de datos; generar linaje (R-01)	Nueva
Modelo de consumo	Modelo por proyecto (hechos y dimensiones)	Sostener previsto vs. ejecutado y ratios por partida (H1)	Nueva
Consumo	Power BI Pro (SaaS) con RLS	Publicar tableros con acceso por rol (R-04)	Nueva
Operación	Prometheus + Grafana	Detectar fallos de extracción y freshness del dato	Nueva

Capacidad	Componente	Función de negocio explícita	Estado
Entrega segura	GitHub Actions con prácticas SSDF	Automatizar pruebas y despliegue de la capa de datos (NIST SSDF)	Nueva
Contrato funcional	Datos publicados, documentados y versionados	Permitir que Costos, Obra y Gerencia usen la misma definición	Nueva

5.2 Fuera del alcance de v0.1 (decisión explícita)

Elemento	Anillo del Radar	Razón para no incluirlo
Agentes de IA con acciones sobre ERP o presupuesto	Esperar	Privilegios y decisiones económicas; requisito de supervisión humana
RAG sobre conocimiento de obra	Evaluar	No es requisito para resolver el problema principal de costos
Arquitectura orientada a eventos	Evaluar	No se ha demostrado necesidad de tiempo real
Lakehouse / data lake	Probar	La escala no justifica la complejidad; primero se valida la capa proporcional
Reemplazo del ERP	Descartado	D-02: el ERP es crítico y de baja sustituibilidad
SaaS del ERP para terceros	Descartado	D-07: implicaría cambiar de negocio

Criterio del Hito I: cada componente del TO-BE tiene una función declarada y un riesgo asociado. Lo que no cumple ambas condiciones queda fuera, aunque sea tendencia.

---

6. Decisiones arquitectónicas (ADR)

Las seis decisiones se versionan en este documento. Cada una enlaza alternativas, trade-offs, evidencia y el riesgo que controla. El registro completo de decisiones del proyecto (D-01 a D-10) se mantiene en la sección 8.

ADR-01 — Evolucionar el ERP en lugar de reemplazarlo

Campo	Contenido
Decisión	Mantener Odoo 16 Enterprise on-premise como núcleo transaccional y construir capacidades alrededor de él
Alternativas	(a) Reemplazo por un ERP nuevo; (b) plataforma independiente que duplique la transacción; (c) evolución por capas
Trade-offs	Se acepta la dependencia del proveedor y del hosting actual a cambio de no interrumpir la operación ni migrar datos críticos; la evolución es más lenta pero reversible
Evidencia	D-02 (S2), análisis de dependencias críticas, madurez de TI nivel 2 (S3)
Riesgo	R-02 (sobredimensionar) y R-07 (capacidad del equipo); se controla con alcance acotado y capacitación

ADR-02 — Réplica de solo lectura antes que consultas directas al ERP

Campo	Contenido
Decisión	Crear una réplica PostgreSQL 15 de solo lectura para la carga analítica
Alternativas	(a) Consultar la base transaccional; (b) copia lógica nocturna; (c) réplica de solo lectura
Trade-offs	Añade infraestructura y un proceso de replicación que hay que operar; evita el riesgo de degradar la operación y permite consultas pesadas
Evidencia	DT-05, R-03, patrón estándar de separación de cargas transaccional/analítica
Riesgo	R-03 y R-04; se controla con permisos de solo lectura y monitoreo de latencia

ADR-03 — Integración por lotes orquestados, no por eventos

Campo	Contenido
Decisión	Usar extracción por lotes orquestada con Apache Airflow y transformación con dbt Core
Alternativas	(a) Arquitectura orientada a eventos; (b) ETL punto a punto; (c) lotes orquestados
Trade-offs	La actualización no es en tiempo real; se gana simplicidad, reintentos y trazabilidad compatibles con un equipo de dos personas
Evidencia	T8 en Evaluar; no existe requisito de tiempo real; D-04 (probar antes de seleccionar plataforma)
Riesgo	R-02; se revisa si aparece una necesidad operativa que exija eventos

ADR-04 — Transformación versionada y con pruebas de datos

Campo	Contenido
Decisión	Modelar y transformar con dbt Core, con pruebas y control de versiones en Git
Alternativas	(a) SQL suelto en el orquestador; (b) transformación dentro de Power BI; (c) dbt Core
Trade-offs	Requiere disciplina de repositorio y curva de aprendizaje; a cambio se obtiene linaje, reproducibilidad y detección temprana de datos inconsistentes
Evidencia	DT-02, DT-06, R-01, NIST SSDF (entrega segura)
Riesgo	R-07 (habilidades); se controla con capacitación y un primer modelo acotado

ADR-05 — Consumo con Power BI Pro y seguridad por rol

Campo	Contenido
Decisión	Publicar el modelo en Power BI Pro (SaaS) con RLS por rol y gobierno de accesos
Alternativas	(a) Tableros dentro del ERP; (b) solución open source autoalojada; (c) Power BI Pro
Trade-offs	Se asume un costo de suscripción recurrente y dependencia de un proveedor SaaS; se gana tiempo de implementación y control de acceso maduro
Evidencia	D-09 (API-first interno), DT-09, R-04, capacidad actual de Microsoft 365
Riesgo	R-08 (costo variable) y R-04; se controla con licencias nominales y RLS

ADR-06 — Observabilidad y entrega segura desde el primer piloto

Campo	Contenido
Decisión	Incorporar Prometheus/Grafana y GitHub Actions con controles SSDF en la capa de datos
Alternativas	(a) Operación manual; (b) monitoreo solo del ERP; (c) observabilidad y CI/CD desde el piloto

Campo	Contenido
Trade-offs	Agrega esfuerzo inicial y herramientas que un equipo pequeño debe sostener; reduce el tiempo de detección de fallos y el riesgo de desplegar transformaciones sin pruebas
Evidencia	DT-07, DT-08, T9 en Adoptar, T10 en Probar
Riesgo	R-07 y R-02; se controla con alcance mínimo (métricas de freshness y fallo)

Resumen de trade-offs: las seis decisiones priorizan reversibilidad, bajo acoplamiento y proporcionalidad sobre sofisticación. Ninguna adopta una tecnología por moda: cada una responde a un problema priorizado o a un riesgo del registro.

---

7. Mapa de dependencias para implementar el TO-BE

Figura 4. Mapa de dependencias del TO-BE v0.1

7.1 Habilitadores y orden mínimo

ID	Habilitador	Depende de	Desbloquea	Responsable propuesto
F-01	Gobernanza del dato (dueños por dominio y registro)	—	E-2, E-6	Gerencia + TI
E-1	Personas: capacitación y habilidades de datos	F-01	E-6	Líder de capacitación
E-2	Contrato de datos (diccionario y SLA)	F-01	E-3	Dueños de dominio
E-3	Réplica PostgreSQL de solo lectura	E-2	E-4	TI
E-4	Apache Airflow (orquestación)	E-3	E-5, E-7, E-8	TI
E-5	dbt Core (modelos y pruebas)	E-4	E-6	TI + Costos
E-6	Power BI Pro (modelos y RLS)	E-5, E-1	E-9	TI + Gerencia
E-7	Observabilidad (Prometheus/Grafana)	E-4	E-9	TI
E-8	CI/CD con prácticas SSDF (GitHub Actions)	E-4	E-9	TI
E-9	Validación y línea base del piloto	E-6, E-7, E-8	E-10	Costos + Gerencia
E-10	Revisión v0.2 y Radar v1.0	E-9	Siguiente ciclo	Equipo

7.2 Ruta crítica y restricciones

- 1. **Ruta crítica:** F-01 → E-2 → E-3 → E-4 → E-5 → E-6 → E-9. Sin contrato de datos no hay réplica confiable; sin réplica no hay orquestación; sin transformación no hay tablero defendible.
- 2. **Paralelizable:** E-1 (personas), E-7 (observabilidad) y E-8 (CI/CD) pueden avanzar en paralelo con E-4, pero no reemplazan la ruta crítica.
- 3. **Restricción operativa:** ningún cambio puede interrumpir la operación de Odoo 16.
- 4. **Restricción de alcance:** cada ADR desbloquea una columna del mapa; no se avanza a la siguiente sin evidencia de la anterior.
- 5. **Restricción de proporcionalidad:** si E-9 no demuestra valor con el piloto, no se escala a v0.2 (D-04).

---

8. Registro de decisiones consolidado (D-01 a D-10)

ID	Decisión	Estado en el Hito I	Relación con ADR
D-01	Enfocar el caso en el uso histórico de costos y rendimientos	Vigente	ADR-04
D-02	Evolucionar el ERP sin reemplazarlo	Vigente (reforzada)	ADR-01
D-03	Priorizar calidad de datos y BI antes de IA avanzada	Vigente	ADR-04
D-04	Probar una arquitectura analítica proporcional antes de elegir plataforma	Vigente	ADR-02, ADR-03
D-05	Mantener agentes con acciones sobre presupuesto o ERP en Esperar	Vigente (reforzada)	Fuera de alcance v0.1
D-06	Business Model Canvas como representación oficial del AS-IS	Inicial	Contexto del AS-IS
D-07	No priorizar la provisión del ERP o su capa analítica como SaaS a terceros	Inicial	Fuera de alcance v0.1
D-08	Portal de cliente acotado como componente potencial de valor	Inicial	No incluido en v0.1
D-09	Enfoque API-first interno antes de exponer APIs a terceros	Inicial	ADR-03, ADR-05
D-10	E-commerce limitado a captación, reserva y pago digital	Inicial	No aplica a v0.1
D-11	Fijar BI y analítica operacional como tendencia principal de trabajo	Vigente	ADR-04, ADR-05
D-12	Validar H1 con un PoC de estimación por históricos sobre datos sintéticos	Vigente	E-9
D-13	Mantener la IA generativa en *Probar/Evaluar*, subordinada a H1 y H2	Vigente	Fuera de alcance v0.1

Nota de reconciliación (corrección registrada en el Hito I): la Semana 4 volvió a usar los identificadores D-06, D-07 y D-08 para tres decisiones nuevas, que ya estaban asignados en la Semana 2. Para preservar la trazabilidad y no alterar el documento histórico de la Semana 4, en este Hito I esas tres decisiones se

renumeran como **D-11, D-12 y D-13**. La corrección queda versionada aquí y no modifica el contenido de la entrega anterior.

Supuestos que condicionan el Hito I: SE-03 (costo de TI fijo), SE-04 (costos de no calidad no registrados), SE-07 (beneficios medidos en horas y discrepancias), SE-09 (integración viable solo con proveedores recurrentes) y SE-10 (consumo cloud como costo variable con seguimiento).

---

9. Riesgos, hipótesis y trazabilidad de valor

Riesgo	Cómo lo controla el TO-BE v0.1	Hipótesis / evidencia
R-01 Históricos incompletos	Contrato de datos (E-2) y pruebas dbt (E-5)	H1; DT-01, DT-02
R-02 Plataforma sobredimensionada	Alcance v0.1 acotado y validación E-9 antes de escalar	D-04; DT-04
R-03 Consultas afectan al ERP	Réplica de solo lectura (E-3)	DT-05
R-04 Acceso indebido	RLS en Power BI y mínimo privilegio	DT-09
R-05 / R-06 IA incorrecta o insegura	Agentes y RAG fuera del alcance v0.1	T5–T7; D-05
R-07 Falta de capacidades	Plan de adopción S3 y E-1	Madurez nivel 2; skills gap
R-08 Costos variables	Licencias nominales y FinOps solo si aparece consumo material	SE-10
R-09 Datos reales en PoC	Datos sintéticos, sin datos confidenciales	PoC S4
R-10 Indicadores no aceptados	Contrato de datos y co-diseño con Costos y Obra	S3; H3

Trazabilidad de valor: H1 (reducir el error de estimación a ±15 %) se sostiene con E-2, E-3, E-4 y E-5. H2 (viabilidad sin tocar producción) se sostiene con E-3 y E-4. H3 (adopción ≥70 % semanal) se sostiene con E-1, E-6 y el plan de adopción de la Semana 3.

---

10. Contribuciones del equipo

Integrante	Actividad en el Hito I	Artefacto	Fecha	Evidencia
Anthony Romani	Consolidación de stakeholders y del AS-IS de actores e integraciones	Sección 3	09/10/2026	Documento: Sección 3; Figura 1
Max Astuhuaman	Deuda técnica priorizada y decisiones arquitectónicas	Secciones 4 y 6	09/10/2026	Documento: Secciones 4 y 6

Integrante	Actividad en el Hito I	Artefacto	Fecha	Evidencia
	ADR-01 a ADR-06			
Guillermo Calle	Arquitectura TO-BE v0.1, diagramas y mapa de dependencias	Secciones 5 y 7	09/10/2026	Figuras 1–4; `arquitectura/`
Pablo Mendoza	Trazabilidad semanas 1–5, riesgos, revisión de coherencia y consolidación final	Secciones 2 y 9	09/10/2026	Documento: Secciones 2 y 9; revisión final

(El registro editable se mantiene en `gestion/registros/` con autor, actividad, fecha y evidencia verificable. No se fabrican nombres, commits ni enlaces.)

---

11. Referencias

AACE International. (2020). *Recommended Practice No. 18R-97: Cost Estimate Classification System – As Applied in Engineering, Procurement, and Construction for the Process Industries* (Rev. August 7, 2020). AACE International. https://web.aacei.org/docs/default-source/toc/toc_18r-97.pdf

DORA. (2025). *State of AI-assisted Software Development 2025*. https://dora.dev/research/2025/dora-report/

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Architecture description* (ISO/IEC/IEEE 42010:2011). ISO.

Kruchten, P., Nord, R. L., & Ozkaya, I. (2012). Technical debt: From metaphor to theory and practice. *IEEE Software, 29*(6), 18–21. https://doi.org/10.1109/MS.2012.167

National Institute of Standards and Technology. (2025). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.2* (NIST SP 800-218 Rev. 1). https://csrc.nist.gov/

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). *Value Proposition Design*. Wiley.

Thoughtworks. (2025). *Technology Radar, Volume 33*. https://www.thoughtworks.com/radar

---

12. Cierre del Hito I y siguiente paso

El Hito I queda cerrado con una fotografía coherente: el AS-IS explica el problema, la deuda técnica lo prioriza, el TO-BE v0.1 lo ataca con el mínimo de componentes y los ADR justifican cada apuesta. La implementación no comienza por la herramienta más visible, sino por el contrato de datos y la réplica de lectura, que son la base de todo lo demás.

Siguiente paso (Semana 6): revisar el Hito I con el docente, registrar las correcciones como versiones del registro de decisiones y actualizar el Radar a v1.0 con la evidencia del piloto. No se ampliará el alcance del TO-BE hasta que E-9 demuestre valor con datos medidos.

Documento elaborado por el Grupo 1. Los diagramas son representaciones de arquitectura, no despliegues reales. Las cifras de desempeño citadas provienen de las fuentes indicadas o de la línea base declarada en la Semana 4; no se presentan resultados de negocio no medidos.